BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA

MATERIA

ROBOTICA 1

TRABAJO

REPORTE ROBOT SCARA

ALUMNO Y MATRÍCULA

MARCO ANTONIO FRUCTUOSO MACHUCA
MARTIN FARID CARRASCO GOMEZ

PROFESOR

BERENICE SANCHEZ CARREON

PERIODO

PRIMAVERA 2026

INTRODUCCIÓN

El robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) es una de las arquitecturas industriales más utilizadas y estudiadas en el campo de la robótica, destacando por su diseño cinemático especializado. Su característica principal radica en ser selectivamente rígido en el eje vertical (Z) y flexible o "compliante" en el plano horizontal (X-Y). Esta configuración le otorga una precisión y velocidad excepcionales, convirtiéndolo en el sistema ideal para tareas de ensamblaje automatizado y operaciones de inserción o *pick-and-place*.

El presente reporte detalla el análisis cinemático completo de un manipulador tipo SCARA. Al igual que en estudios de arquitecturas previas, el enfoque recae exclusivamente en la descripción geométrica y analítica del movimiento del sistema, estableciendo las relaciones espaciales entre los eslabones sin involucrar las fuerzas o torques dinámicos que generan dicho movimiento. El estudio se fundamenta en los siguientes puntos clave:

1. Cinemática Directa: Mediante el uso de convenciones sistemáticas (como los parámetros de Denavit-Hartenberg), se desarrolla el modelo matemático que permite calcular la posición y orientación exacta del efector final en el espacio tridimensional a partir de las variables articulares del robot. Esta relación se generaliza como X = f(q). En un SCARA típico, esto involucra una combinación de articulaciones de revolución (para el posicionamiento y orientación en el plano) y prismáticas (para el desplazamiento vertical).

2. Cinemática Inversa: Se aborda la resolución geométrica y algebraica del problema inverso, expresado como $q = f^{-1}(X)$. Este proceso permite determinar los valores exactos que deben adoptar las articulaciones para que el efector final alcance una coordenada (x, y, z) y una orientación deseada dentro de su espacio de trabajo cilíndrico, analizando las posibles múltiples soluciones que ofrece la arquitectura.

3. Matriz Jacobiana y Singularidades: El análisis se complementa con la obtención del modelo diferencial a través de la matriz Jacobiana. La evaluación de su determinante es un paso indispensable para identificar matemáticamente las singularidades cinemáticas del mecanismo; es decir, aquellas configuraciones específicas, como la extensión total del brazo, donde el robot pierde grados de libertad efectivos y su control de velocidad cartesiana colapsa.

Para llevar a cabo el desarrollo analítico y su posterior validación, se emplea la plataforma MATLAB. El análisis computacional se divide en una fase simbólica, garantizando la obtención de ecuaciones matriciales exactas y libres de errores, seguida de una fase numérica donde se proponen dimensiones físicas y parámetros articulares para comprobar la viabilidad y coherencia del modelo teórico en un entorno de simulación práctica.

DESARROLLO

Análisis Simbólico

Cinemática Directa

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 1: ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT SCARA (RRP)
%  ============================================================
```

```
=== ANÁLISIS SIMBÓLICO: ROBOT SCARA (RRP) ===
```

```
% Variables simbólicas
syms q1 q2 d3 l1 l2 l3 beta1 beta2 real

% --- 1. Eslabón 1 (Revoluta) ---
H1_0_sym = simplify( Hrz(q1) * Htz(l1+beta1) * Htx(l2) * round(Hrx(0)) );
disp(">>> Matriz H1_0:"); disp(H1_0_sym);
```

```
>>> Matriz H1_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & 0 & l_2\cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 & l_2\sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 & \beta_1 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 2. Eslabón 2 (Revoluta) ---
H2_1_sym = simplify( Hrz(q2) * Htz(beta2) * Htx(l3) * round(Hrx(180)) );
H2_0_sym = simplify( H1_0_sym * H2_1_sym );
disp(">>> Matriz H2_0:"); disp(H2_0_sym);
```

```
>>> Matriz H2_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1+q_2) & \sin(q_1+q_2) & 0 & l_3\cos(q_1+q_2) + l_2\cos(q_1) \\ \sin(q_1+q_2) & -\cos(q_1+q_2) & 0 & l_3\sin(q_1+q_2) + l_2\sin(q_1) \\ 0 & 0 & -1 & \beta_1 + \beta_2 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
% --- 3. Eslabón 3 (Prismático) ---
H3_2_sym = simplify( Hrz(0) * Htz(d3) * Htx(0) * round(Hrx(0)) );
H3_0_sym = simplify( H2_0_sym * H3_2_sym );
Pf_sym = [H3_0_sym(1,4); H3_0_sym(2,4); H3_0_sym(3,4)];
disp(">>> Matriz Final H3_0:"); disp(H3_0_sym);
```

```
>>> Matriz Final H3_0:
```

$$\begin{pmatrix} \cos(q_1+q_2) & \sin(q_1+q_2) & 0 & l_3\cos(q_1+q_2) + l_2\cos(q_1) \\ \sin(q_1+q_2) & -\cos(q_1+q_2) & 0 & l_3\sin(q_1+q_2) + l_2\sin(q_1) \\ 0 & 0 & -1 & \beta_1 + \beta_2 - d_3 + l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cinemática Diferencial

```
% --- Cinemática Diferencial ---
disp("--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---")
```

```
--- CINEMÁTICA DIFERENCIAL ---
```

```
J_sym = simplify(jacobian(Pf_sym, [q1, q2, d3]));
Det_J_sym = simplify(det(J_sym));
disp(">>> Matriz Jacobiana (3x3):"); disp(J_sym);
```

```
>>> Matriz Jacobiana (3x3):
```

$$\begin{pmatrix} -l_3\sin(q_1+q_2)-l_2\sin(q_1) & -l_3\sin(q_1+q_2) & 0 \\ l_3\cos(q_1+q_2)+l_2\cos(q_1) & l_3\cos(q_1+q_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

```
disp(">>> Determinante de la Jacobiana:"); disp(Det_J_sym);
```

```
>>> Determinante de la Jacobiana:
```

$$-l_2\,l_3\sin(q_2)$$

Análisis Numérico y Cinemática Inversa

Robot 1

```
%% ==================
%  BLOQUE 2: ROBOT 1
%  ==================
disp("=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 1: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

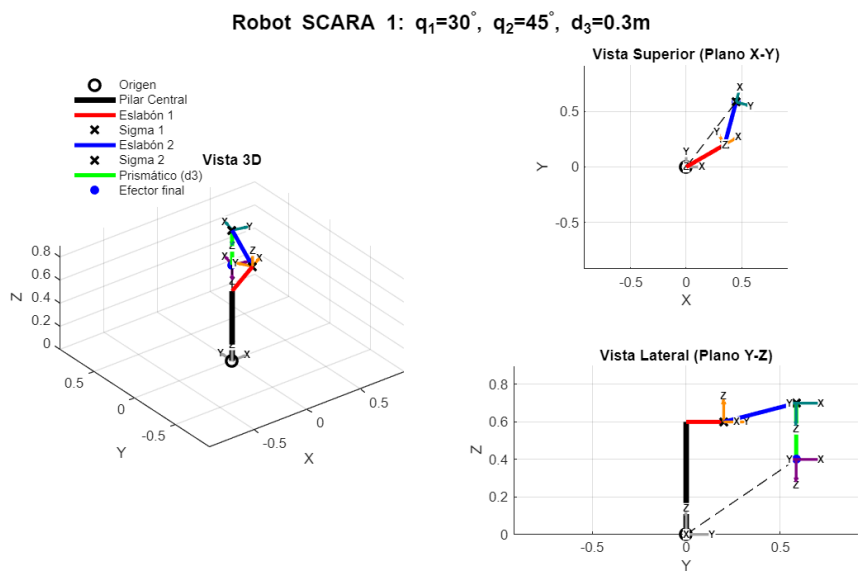
```
% Parámetros exclusivos del Robot 1 SCARA
r1_l1 = 0.5; r1_l2 = 0.4; r1_l3 = 0.4;
r1_b1 = 0.1; r1_b2 = 0.1;
r1_q1 = deg2rad(30); r1_q2 = deg2rad(45); r1_d3 = 0.3;

sym_vars = [q1, q2, d3, l1, l2, l3, beta1, beta2];
vals_R1  = [r1_q1, r1_q2, r1_d3, r1_l1, r1_l2, r1_l3, r1_b1, r1_b2];

% Evaluaciones Numéricas Robot 1
H1_R1 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S1_R1 = H1_R1(1:3, 4);
H2_R1 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R1)); S2_R1 = H2_R1(1:3, 4);
H3_R1 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R1)); Pf_R1 = H3_R1(1:3, 4);
P_Pilar_R1 = [0; 0; r1_l1 + r1_b1];

disp("Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R1');
```

```
Punto Final Pf_R1 (X, Y, Z):
    0.4499    0.5864    0.4000
```




```
% Cinemática Inversa Robot 1
[qi1, qi2, di3] = cinv_SCARA(r1_l1, r1_l2, r1_l3, r1_b1, r1_b2, Pf_R1(1), Pf_R1(2), Pf_R1(3));
disp("Cinemática Inversa R1 (q1, q2, d3):"); disp([qi1, qi2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R1 (q1, q2, d3):
   30.0000   45.0000    0.3000
```

Robot 2

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 3: ROBOT 2 (Movimientos en cuadrantes negativos)
%  ============================================================
disp(" ")
```

```
disp("=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 2: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

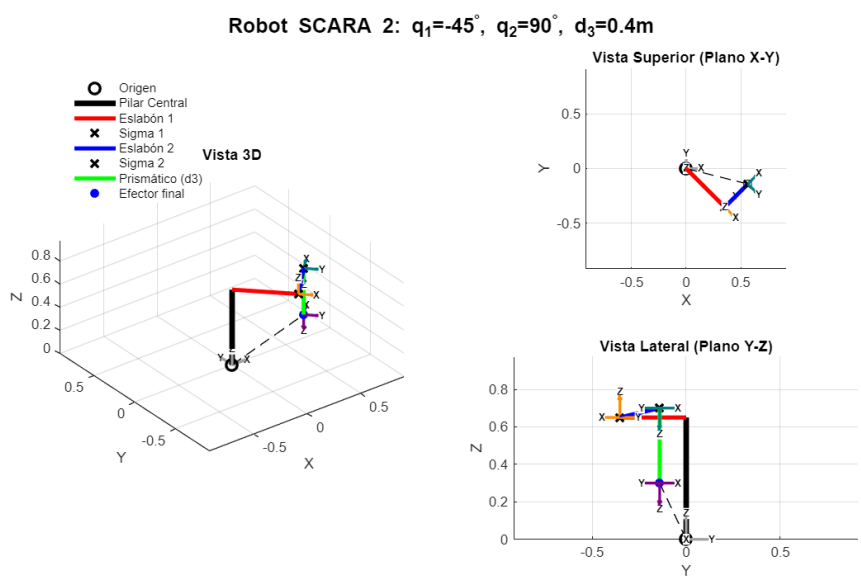
```
r2_l1 = 0.6; r2_l2 = 0.5; r2_l3 = 0.3;
r2_b1 = 0.05; r2_b2 = 0.05;
r2_q1 = deg2rad(-45); r2_q2 = deg2rad(90); r2_d3 = 0.4; % Eslabón prismático baja mucho

vals_R2  = [r2_q1, r2_q2, r2_d3, r2_l1, r2_l2, r2_l3, r2_b1, r2_b2];

H1_R2 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S1_R2 = H1_R2(1:3, 4);
H2_R2 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R2)); S2_R2 = H2_R2(1:3, 4);
H3_R2 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R2)); Pf_R2 = H3_R2(1:3, 4);
P_Pilar_R2 = [0; 0; r2_l1 + r2_b1];

disp("Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R2');
```

```
Punto Final Pf_R2 (X, Y, Z):
    0.5657   -0.1414    0.3000
```




```
[qi1, qi2, di3] = cinv_SCARA(r2_l1, r2_l2, r2_l3, r2_b1, r2_b2, Pf_R2(1), Pf_R2(2), Pf_R2(3));
disp("Cinemática Inversa R2 (q1, q2, d3):"); disp([qi1, qi2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R2 (q1, q2, d3):
  -45.0000   90.0000    0.4000
```

Robot 3

```
%% ============================================================
%  BLOQUE 4: ROBOT 3 (Eslabón prismático casi contraído)
%  ============================================================
disp(" ")
```

```
disp("=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===")
```

```
=== ROBOT 3: EVALUACIÓN Y GRÁFICAS ===
```

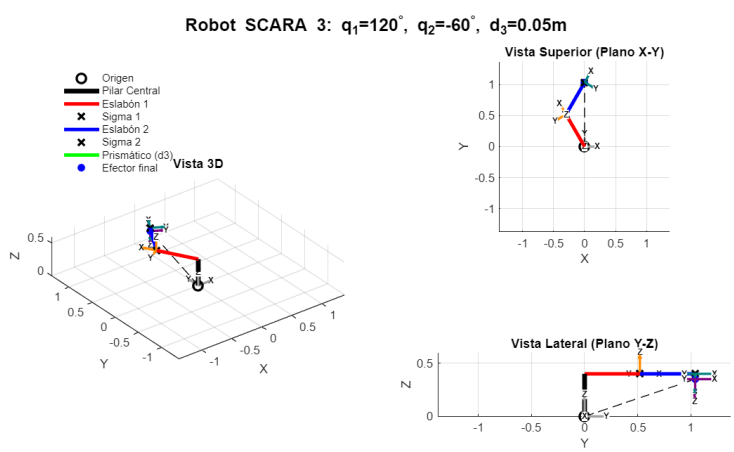
```
r3_l1 = 0.4; r3_l2 = 0.6; r3_l3 = 0.6;
r3_b1 = 0; r3_b2 = 0;
r3_q1 = deg2rad(120); r3_q2 = deg2rad(-60); r3_d3 = 0.05;

vals_R3  = [r3_q1, r3_q2, r3_d3, r3_l1, r3_l2, r3_l3, r3_b1, r3_b2];

H1_R3 = double(subs(H1_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S1_R3 = H1_R3(1:3, 4);
H2_R3 = double(subs(H2_0_sym, sym_vars, vals_R3)); S2_R3 = H2_R3(1:3, 4);
H3_R3 = double(subs(H3_0_sym, sym_vars, vals_R3)); Pf_R3 = H3_R3(1:3, 4);
P_Pilar_R3 = [0; 0; r3_l1 + r3_b1];

disp("Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):"); disp(Pf_R3');
```

```
Punto Final Pf_R3 (X, Y, Z):
         0    1.0392    0.3500
```




```
[qi1, qi2, di3] = cinv_SCARA(r3_l1, r3_l2, r3_l3, r3_b1, r3_b2, Pf_R3(1), Pf_R3(2), Pf_R3(3));
disp("Cinemática Inversa R3 (q1, q2, d3):"); disp([qi1, qi2, di3]);
```

```
Cinemática Inversa R3 (q1, q2, d3):
   60.0000   60.0000    0.0500
```

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este reporte permitió consolidar el estudio cinemático de la arquitectura SCARA, destacando las ventajas geométricas que la posicionan como un estándar en la industria del ensamblaje. Mediante la formulación de la cinemática directa, se comprobó analíticamente la capacidad del manipulador para posicionar su efector final de manera precisa en un espacio de trabajo cilíndrico, manteniendo una orientación rígida en el eje vertical. Por otro lado, la resolución de la cinemática inversa demostró las particularidades de esta configuración, revelando la existencia de múltiples soluciones (como las posturas equivalentes a "codo derecho" y "codo izquierdo") para alcanzar una misma coordenada en el plano horizontal.

El uso de MATLAB fue determinante para estructurar y validar este modelo matemático. La implementación de cálculo simbólico facilitó la manipulación de las matrices de transformación sin pérdida de precisión geométrica, mientras que la evaluación con valores numéricos propuestos corroboró la funcionalidad teórica de las ecuaciones en un entorno práctico.

Finalmente, el cálculo de la matriz Jacobiana y el análisis de su determinante resultaron cruciales para comprender las limitaciones operativas del robot. Se lograron identificar las singularidades del sistema, típicamente presentes en los límites del espacio de trabajo cuando los eslabones principales se alinean completamente o se pliegan sobre sí mismos. El reconocimiento de estas zonas críticas es un conocimiento indispensable, ya que sienta las bases para planificar trayectorias seguras y diseñar algoritmos de control que eviten inestabilidades matemáticas durante la operación industrial.

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Barrientos, L. F. Peñín, C. Balaguer, y R. Aracil, "Fundamentos de Robótica," 2da ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2007.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, y G. Oriolo, "Robotics: Modelling, Planning and Control," Londres: Springer, 2009.

[3] F. C. Gómez, "Cinemática Directa e Inversa de Manipuladores Industriales," Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, [Documento en línea]. Disponible en: http://www.ptolomeo.unam.mx/. [Consultado: 25-Mar-2026].